

PIPELINE DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO

Documentação Técnica

Infraestrutura Automatizada de Processamento de Mídia Institucional

Autor: Gabriel Dutra

Status: Prova de Conceito Operacional

GitHub: <https://github.com/GabrielDutraZ1/video-processing-pipeline-showcase.git>

RESUMO EXECUTIVO

O projeto consiste em um pipeline automatizado de processamento de mídia institucional desenvolvido para organizar, validar, transcodificar e monitorar mídia educacional de forma contínua.

A infraestrutura foi construída utilizando Ubuntu Server, scripts Bash, FFmpeg, FFprobe, Systemd e VirtualBox operando em um ambiente totalmente headless.

A arquitetura implementada foca em:

- automação;
- resiliência;
- monitoramento;
- validação;
- escalabilidade;
- continuidade operacional.

O pipeline monitora continuamente as pastas de mídia RAW, gera automaticamente saídas otimizadas e valida a integridade da transcodificação por meio de mecanismos de recuperação automatizados.

O projeto demonstra a viabilidade de uma infraestrutura resiliente de processamento automatizado de mídia projetada para ambientes institucionais escaláveis.

SUMÁRIO

1. Visão Geral do Projeto
2. Objetivos do Projeto
3. Arquitetura da Infraestrutura
4. Estrutura de Pastas
5. Fluxo de Processamento
6. Sistema de Validação
7. Mecanismo de Auto-Recuperação
8. Logs e Monitoramento
9. Infraestrutura Headless
10. Resultados de Desempenho
11. Análise de Otimização de Armazenamento
12. Análise de Confiabilidade
13. Potencial de Escalabilidade
14. Tecnologias Utilizadas
15. Desafios Técnicos
16. Melhorias Futuras

- 17. Valor de Demonstração Técnica
- 18. Considerações Finais
- 19. Conclusão
- 20. Apêndice A — Comandos
- 21. Apêndice B — Referências de Capturas de Tela

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido como uma Prova de Conceito (POC) para infraestrutura escalável de processamento de vídeo institucional.

O objetivo principal foi criar um ambiente automatizado capaz de:

- organizar mídia;
- monitorar diretórios;
- processar vídeos;
- validar saídas;
- recuperar arquivos corrompidos automaticamente.

A infraestrutura simula cenários reais de processamento de mídia institucional com foco em confiabilidade operacional e escalabilidade.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivos Funcionais

- automatizar a transcodificação de vídeos;
- padronizar resoluções de mídia;
- reduzir o uso de armazenamento;
- validar as saídas transcodificadas;
- organizar estruturas de pastas espelhadas;
- manter monitoramento contínuo.

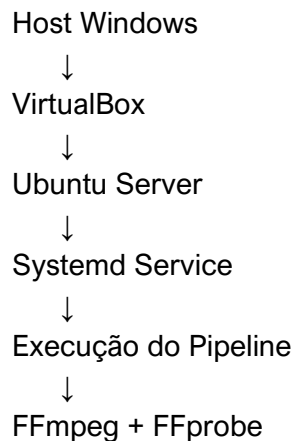
Objetivos de Infraestrutura

- implementar execução headless;
- reduzir intervenção manual;
- fornecer execução persistente;
- criar arquitetura escalável;
- simular comportamento de infraestrutura resiliente.

3. ARQUITETURA DA INFRAESTRUTURA

O ambiente opera por meio de uma infraestrutura virtualizada do Ubuntu Server gerenciada pelo VirtualBox.

Arquitetura Principal

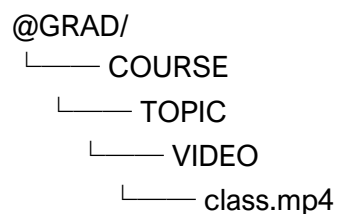


O serviço de processamento opera continuamente em segundo plano utilizando a persistência do Systemd.

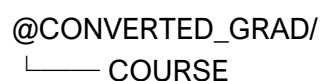
A infraestrutura foi intencionalmente projetada para emular um ambiente de processamento institucional leve com comportamento de execução autônoma.

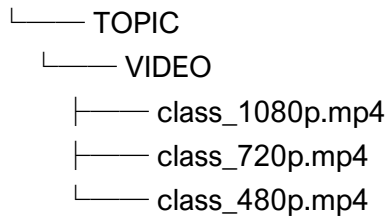
4. ESTRUTURA DE PASTAS

Estrutura RAW



Estrutura Convertida





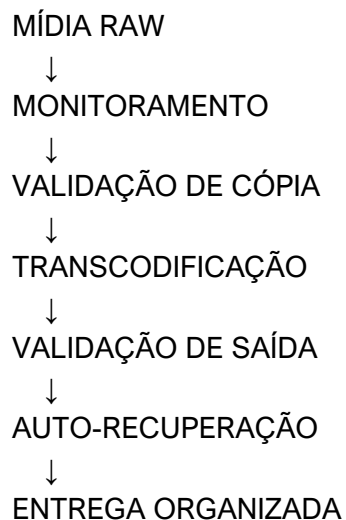
A arquitetura mantém a organização espelhada de pastas automaticamente.

Essa abordagem melhora:

- escalabilidade;
- organização;
- manutenibilidade;
- padronização institucional.

5. FLUXO DE PROCESSAMENTO

O fluxo implementado segue um ciclo automatizado contínuo:



Etapas de Processamento

1. monitorar diretório RAW;
2. detectar nova mídia;
3. validar conclusão de cópia;
4. gerar saídas otimizadas;
5. validar duração transcodificada;
6. detectar saídas corrompidas;

7. re-renderizar automaticamente arquivos inválidos;
8. reiniciar ciclo de monitoramento.

O ciclo de monitoramento opera continuamente em segundo plano.

6. SISTEMA DE VALIDAÇÃO

O pipeline utiliza rotinas de validação do FFprobe para comparar a duração da mídia original e transcodificada.

Lógica de Validação

Se a diferença de duração exceder a tolerância:

- remover saída corrompida
- aguardar desbloqueio do sistema de arquivos
- re-renderizar mídia
- validar novamente

O mecanismo de validação melhora significativamente a confiabilidade operacional ao impedir que saídas corrompidas permaneçam na infraestrutura.

A lógica implementada permite verificação contínua de integridade durante longos ciclos de processamento.

7. MECANISMO DE AUTO-RECUPERAÇÃO

Um dos principais recursos arquiteturais implementados foi o fluxo de trabalho de auto-recuperação.

A infraestrutura foi projetada para se recuperar autonomamente de saídas de transcodificação corrompidas sem intervenção manual.

Mecanismos de Recuperação Implementados

- lógica de tentativas;
- remoção automática de arquivos corrompidos;
- re-renderização;
- verificação contínua de integridade;
- atrasos de estabilização.

Isso cria um comportamento operacional resiliente a longo prazo.

A arquitetura de tentativas garante que operações de transcodificação com falha sejam automaticamente repetidas até que a validação seja bem-sucedida.

8. LOGS & MONITORAMENTO

O monitoramento contínuo foi implementado por meio de rotinas de log.

O pipeline registra continuamente:

- eventos de transcodificação;
- ciclos de monitoramento;
- operações de validação;
- tentativas de reprocessamento;
- detecção de corrupção;
- recuperação automática;
- status operacional.

Referência de Captura de Tela

```
gabriel@video-pipeline:~$ tail -f /mnt/scripts/logs/grad_pipeline.log
[14:19:55] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V1_20261_480p.mp4
[14:20:02] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_1080p.mp4
[14:20:03] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_720p.mp4
[14:20:04] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_480p.mp4
[14:20:10] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_1080p.mp4
[14:20:11] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_720p.mp4
[14:20:12] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_480p.mp4
[14:20:19] 1080p CORROMPIDO - Recriando...
[14:20:19] Arquivo removido: RE0637_AISS_T2_V4_20261_1080p.mp4
[14:20:19] Convertendo 1080p: RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4
```

A camada de monitoramento fornece transparência operacional e facilita a resolução de problemas.

A infraestrutura de logs permite visibilidade contínua do comportamento de execução do pipeline.

9. INFRAESTRUTURA HEADLESS

O ambiente foi configurado para execução totalmente autônoma.

Funcionalidades Headless Implementadas

- inicialização automática da VM;
- boot automático do Ubuntu;
- inicialização automática do Systemd;
- execução do pipeline em segundo plano;
- operação contínua sem interface gráfica.

O ambiente opera continuamente sem necessidade de interação gráfica.

Isso reduz significativamente a sobrecarga operacional e a dependência de interação manual.

A infraestrutura simula o comportamento de operação automatizada de servidores reais.

10. RESULTADOS DE DESEMPENHO

Os testes iniciais foram intencionalmente realizados utilizando hardware de baixo desempenho sob as restrições de virtualização do VirtualBox.

Mesmo sob limitações de:

- CPU;
- RAM;
- I/O de armazenamento;

A infraestrutura demonstrou:

- consistência operacional;
- execução contínua;
- validação bem-sucedida;
- comportamento de recuperação automática.

A arquitetura manteve estabilidade durante longos ciclos de processamento.

Mesmo em condições de hardware limitado, o pipeline manteve consistência operacional e comportamento de recuperação.

Isso demonstra forte resiliência da infraestrutura.

11. ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO

O pipeline de transcodificação alcançou resultados altamente significativos de otimização de armazenamento.

Eficiência de Compressão

RESOLUÇÃO	REDUÇÃO DE ARMAZENAMENTO
1080p	96%
720p	97%
480p	98%

Esses resultados demonstram forte viabilidade para:

- arquivos de mídia educacional;
- otimização de armazenamento institucional;
- retenção de mídia em larga escala;
- ambientes de armazenamento escaláveis.

A eficiência de compressão alcançada demonstra forte viabilidade para sistemas de arquivamento de mídia educacional em larga escala.

A redução de armazenamento alcançada tem implicações significativas para:

- redução de custos de armazenamento;
- escalabilidade de mídia;
- longevidade de arquivamento;
- otimização institucional.

12. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE

A infraestrutura implementada inclui múltiplos mecanismos de confiabilidade.

Funcionalidades de Resiliência Implementadas

- monitoramento contínuo;
- lógica de tentativas;
- verificações de tolerância de validação;
- recuperação automática;
- execução persistente do serviço;
- tratamento de estabilização do sistema de arquivos;
- comportamento de fluxo tolerante a falhas.

Esses mecanismos ajudam a manter a continuidade operacional mesmo em condições instáveis.

A arquitetura foi intencionalmente projetada para tolerar execução autônoma de longo prazo.

13. POTENCIAL DE ESCALABILIDADE

A arquitetura foi intencionalmente projetada como uma base escalável para futuras implantações de nível empresarial.

Potential Melhorias Futuras

- transcodificação por GPU;
- nós de processamento distribuído;
- integração com AWS;
- containerização com Docker;
- sistemas de filas;
- monitoramento por dashboard;
- integração com armazenamento em nuvem;
- métricas em tempo real;
- escalabilidade de infraestrutura distribuída.

O fluxo de trabalho modular permite expansão futura sem necessidade de grande redesenho arquitetural.

A arquitetura do projeto já demonstra forte adaptabilidade para evolução cloud-native.

14. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Finalidade
Ubuntu Server	Ambiente de Processamento
Bash Script	Automação
FFmpeg	Transcodificação de Vídeo
FFprobe	Validação
Systemd	Serviço Persistente
VirtualBox	Infraestrutura Virtualizada

As tecnologias selecionadas foram intencionalmente escolhidas para simular ambientes realistas de automação de infraestrutura.

15. DESAFIOS TÉCNICOS

Diversos desafios técnicos foram encontrados durante a implementação.

Principais Desafios

- bloqueio do sistema de arquivos;
- sincronização de transcodificação;
- temporização de validação;
- detecção de corrupção;
- consistência de tentativas;
- estabilidade de execução headless;
- limitações de recursos de virtualização.

Esses desafios contribuíram significativamente para a evolução arquitetural do projeto.

Os mecanismos de depuração e recuperação implementados tornaram-se um dos aspectos mais sólidos da infraestrutura.

16. MELHORIAS FUTURAS

Evoluções Futuras Planejadas

- transcodificação acelerada por GPU;
- nós de transcodificação distribuídos;
- processamento baseado em filas;
- visualização por dashboard;
- implantação cloud-native;
- integração com AWS S3;
- orquestração com Kubernetes;
- métricas com Prometheus;
- monitoramento centralizado.

Essas implementações futuras podem transformar o projeto em uma plataforma de processamento institucional de larga escala.

17. VALOR DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA

O projeto demonstra experiência prática em:

- infraestrutura Linux;
- automação com Bash;
- arquiteturas resilientes;
- pipelines com FFmpeg;
- sistemas de validação;
- monitoramento operacional;
- virtualização headless;
- orquestração de serviços;
- conceitos de infraestrutura escalável.

O projeto representa uma sólida Prova de Conceito para processamento automatizado de mídia institucional.

A infraestrutura demonstra tanto automação de software quanto conceitos de arquitetura operacional.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A infraestrutura implementada demonstrou com sucesso:

- viabilidade de automação;
- mecanismos de resiliência;
- consistência operacional;
- potencial de arquitetura escalável;
- aplicabilidade institucional.

O projeto evoluiu de um simples script de transcodificação para uma arquitetura de processamento automatizado resiliente.

O processo de implementação também proporcionou oportunidades significativas de aprendizado relacionadas ao design de infraestrutura e tolerância a falhas.

19. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou com sucesso a implementação de uma infraestrutura resiliente e escalável de processamento automatizado de mídia, capaz de operar continuamente com mínima intervenção humana.

A arquitetura implementada combina:

- automação;
- validação;
- monitoramento;
- recuperação;
- organização;
- escalabilidade.

O resultado final representa uma sólida demonstração técnica focada em resiliência operacional e automação de processamento de mídia institucional.

A arquitetura do projeto está preparada para expansão futura em infraestruturas cloud e de nível empresarial.

20. APÊNDICE A — COMANDOS

Monitoramento

```
tail -f /mnt/scripts/logs/grad_pipeline.log
```

Status do Systemd

```
sudo systemctl status grad_pipeline
```

Processo FFmpeg

```
ps aux | grep ffmpeg
```

Estrutura RAW

```
find /mnt/videos/@GRAD
```

Estrutura Convertida

```
find /mnt/videos/@CONVERTED_GRAD
```

21. APÊNDICE B — REFERÊNCIAS DE CAPTURAS DE TELA

Monitoramento de logs

```
gabriel@video-pipeline:~$ tail -f /mnt/scripts/logs/grad_pipeline.log
[14:19:55] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V1_20261_480p.mp4
[14:20:02] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_1080p.mp4
[14:20:03] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_720p.mp4
[14:20:04] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_480p.mp4
[14:20:10] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_1080p.mp4
[14:20:11] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_720p.mp4
[14:20:12] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_480p.mp4
[14:20:19] 1080p CORROMPIDO - Recriando...
[14:20:19] Arquivo removido: RE0637_AISS_T2_V4_20261_1080p.mp4
[14:20:19] Convertendo 1080p: RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4
```

Serviço Systemd

```
gabriel@video-pipeline:~$ sudo systemctl status grad_pipeline
[sudo: authenticate] Password:
• grad_pipeline.service - Pipeline Graduação
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/grad_pipeline.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 14:18:36 UTC; 5min ago
   Invocation: f6c74a59989647519cfe25509e784374
   Main PID: 1318 (grad_pipeline.s)
   Tasks: 29 (limit: 2696)
   Memory: 891.4M (peak: 891.4M)
   CPU: 14min 58.895s
   CGroup: /system.slice/grad_pipeline.service
           └─1318 /bin/bash /home/gabriel/grad_pipeline.sh
               └─2174 ffmpeg -nostdin -hide_banner -loglevel error -threads 1 -i /mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04/RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4

May 27 14:19:56 video-pipeline grad_pipeline.sh[2062]: [14:19:55] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V1_20261_480p.mp4
May 27 14:20:02 video-pipeline grad_pipeline.sh[2081]: [14:20:02] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_1080p.mp4
May 27 14:20:03 video-pipeline grad_pipeline.sh[2091]: [14:20:03] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_720p.mp4
May 27 14:20:04 video-pipeline grad_pipeline.sh[2107]: [14:20:04] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V2_20261_480p.mp4
May 27 14:20:10 video-pipeline grad_pipeline.sh[2125]: [14:20:10] 1080p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_1080p.mp4
May 27 14:20:11 video-pipeline grad_pipeline.sh[2134]: [14:20:11] 720p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_720p.mp4
May 27 14:20:12 video-pipeline grad_pipeline.sh[2144]: [14:20:12] 480p VALIDADO: RE0637_AISS_T2_V3_20261_480p.mp4
May 27 14:20:19 video-pipeline grad_pipeline.sh[2163]: [14:20:19] 1080p CORROMPIDO - Recriando...
May 27 14:20:19 video-pipeline grad_pipeline.sh[2168]: [14:20:19] Arquivo removido: RE0637_AISS_T2_V4_20261_1080p.mp4
May 27 14:20:19 video-pipeline grad_pipeline.sh[2172]: [14:20:19] Convertendo 1080p: RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4
lines 1-22/22 (END)
```

Estrutura RAW

```
gabriel@video-pipeline:~$ find /mnt/videos/@GRAD
/mnt/videos/@GRAD
/mnt/videos/@GRAD/desktop.ini
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL/RE0637_AISS_APG_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T1_AP_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01/RE0637_AISS_T1_V1_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02/RE0637_AISS_T1_V2_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03/RE0637_AISS_T1_V3_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04/RE0637_AISS_T1_V4_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T2_AP_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01/RE0637_AISS_T2_V1_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02/RE0637_AISS_T2_V2_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03/RE0637_AISS_T2_V3_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04/RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/APRESENTACAO
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T3_AP_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_01
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_01/RE0637_AISS_T3_V1_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_02
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_02/RE0637_AISS_T3_V2_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_03
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_03/RE0637_AISS_T3_V3_20261.mp4
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_04
/mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_03/VIDEO_04/RE0637_AISS_T3_V4_20261.mp4
```

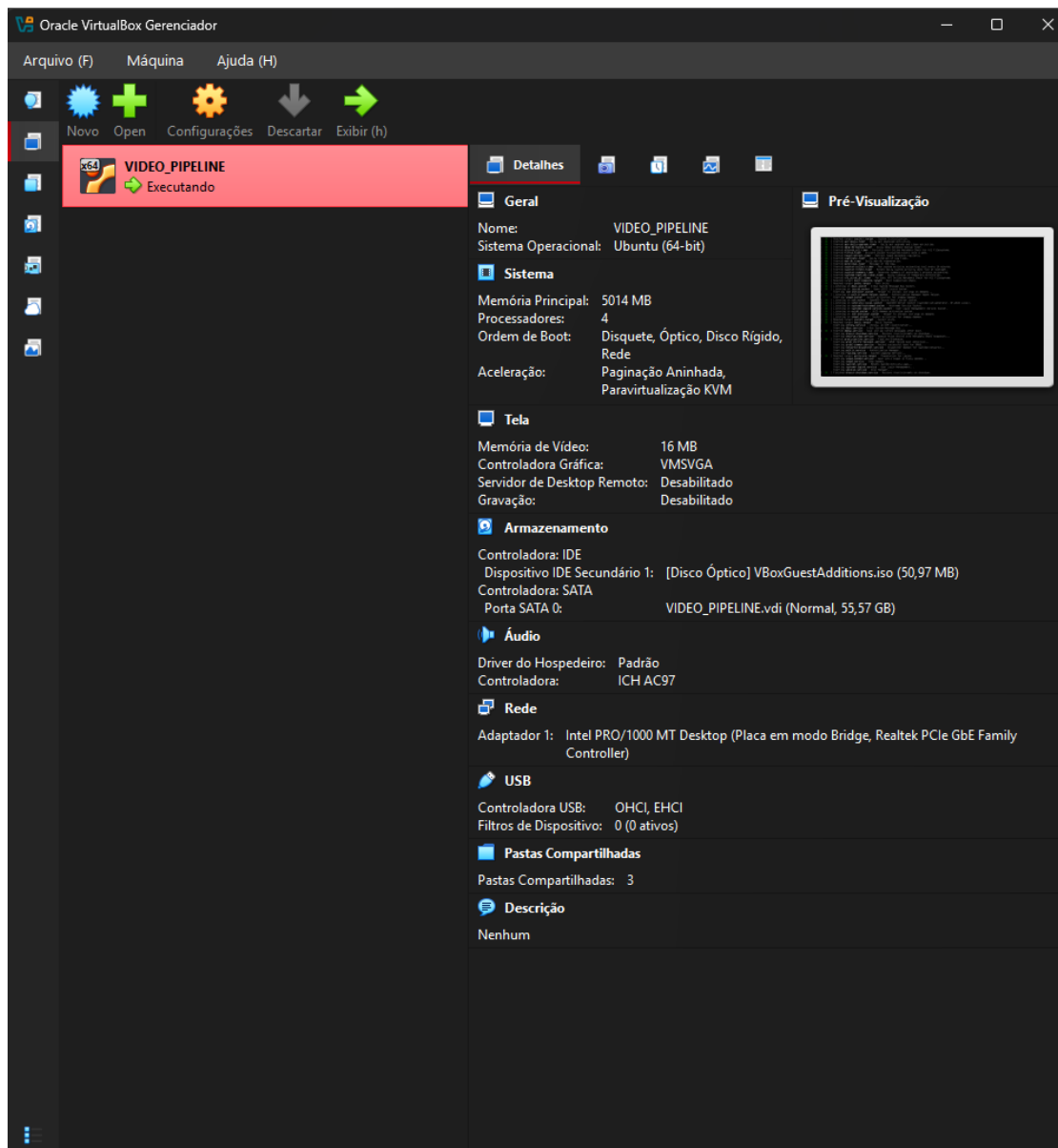
Estrutura convertida

```
gabriel@video-pipeline:~$ find /mnt/videos/@CONVERTED_GRAD
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL/RE0637_AISS_APG_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL/RE0637_AISS_APG_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/APRESENTACAO_GERAL/RE0637_AISS_APG_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T1_AP_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T1_AP_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T1_AP_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01/RE0637_AISS_T1_V1_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01/RE0637_AISS_T1_V1_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_01/RE0637_AISS_T1_V1_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02/RE0637_AISS_T1_V2_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02/RE0637_AISS_T1_V2_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_02/RE0637_AISS_T1_V2_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03/RE0637_AISS_T1_V3_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03/RE0637_AISS_T1_V3_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_03/RE0637_AISS_T1_V3_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04/RE0637_AISS_T1_V4_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04/RE0637_AISS_T1_V4_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_01/VIDEO_04/RE0637_AISS_T1_V4_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T2_AP_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T2_AP_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/APRESENTACAO/RE0637_AISS_T2_AP_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01/RE0637_AISS_T2_V1_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01/RE0637_AISS_T2_V1_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_01/RE0637_AISS_T2_V1_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02/RE0637_AISS_T2_V2_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02/RE0637_AISS_T2_V2_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_02/RE0637_AISS_T2_V2_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03/RE0637_AISS_T2_V3_20261_1080p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03/RE0637_AISS_T2_V3_20261_480p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_03/RE0637_AISS_T2_V3_20261_720p.mp4
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04
/mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04/RE0637_AISS_T2_V4_20261_1080p.mp4
```

Processamento FFmpeg

```
gabriel@video-pipeline:~$ ps aux | grep ffmpeg
gabriel  2415  320  7.3 1327508 324404 ?        S1   14:44   11:50 ffmpeg -nostdin -hide_banner -loglevel error -threads 1 -i /mnt/videos/@GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04/RE0637_AISS_T2_V4_20261.mp4 -vf scale=-2:720 -vcodec libx264 -crf 24 -preset fast -acodec aac -b:a 128k /mnt/videos/@CONVERTED_GRAD/RE0637_AISS_20261/TEMA_02/VIDEO_04/RE0637_AISS_T2_V4_20261_720p.mp4 -y
gabriel  2483 11.7  0.0  6716  2660 tty1      S+   14:47   0:00 grep --color=auto ffmpeg
gabriel@video-pipeline:~$ _
```


VM Headless



Estas capturas de tela foram coletadas durante a operação real da infraestrutura e demonstram o comportamento de execução real.

NOTA FINAL

Desenvolvido como uma Prova de Conceito funcional focada em automação escalável de processamento de mídia institucional.

O projeto demonstra como automação leve e conceitos de infraestrutura resiliente podem ser combinados para criar fluxos de trabalho operacionais eficientes a longo prazo.